

BAC PRO CIEL – PROJET TECHNIQUE

Infrastructure Serveur et Domotique Connectée

Dans ce projet, j'ai voulu créer un environnement simple, évolutif et surtout utile au quotidien. L'idée, c'est de voir comment plusieurs outils complémentaires peuvent bosser ensemble pour former une base solide et moderne.

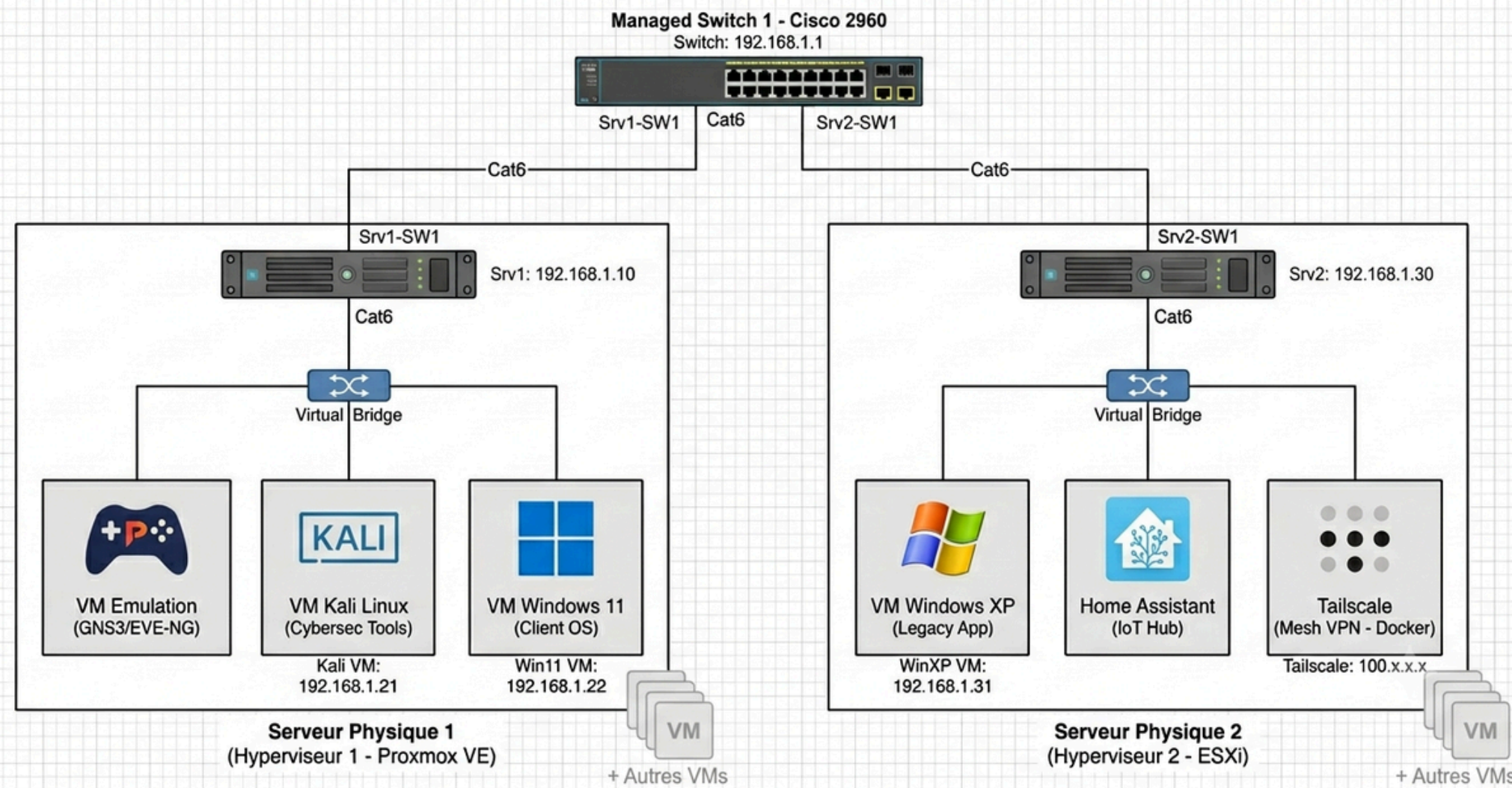
Pour ça, j'ai exploré des solutions comme Proxmox, Home Assistant et TrueNAS. Ça m'a permis de mettre en place un système automatisé et sécurisé, tout en apprenant pas à pas les bases de la virtualisation, de la domotique et du stockage.



Architecture Matérielle et Logicielle

J'ai mis en place plusieurs serveurs, un système de gestion des machines virtuelles, une solution de domotique et un espace de stockage centralisé. L'ensemble est relié par un réseau TP-Link.

SCHEMA DE VIRTUALISATION RESEAU



Serveurs physiques

Dell PowerEdge R730 et R430 formant un cluster haute disponibilité.

Proxmox VE

Hyperviseur principal pour gérer les machines virtuelles et les conteneurs.

Home Assistant

Plateforme domotique pour centraliser la gestion des objets connectés.

TrueNAS

Solution de stockage réseau (NAS) pour les sauvegardes et les fichiers.

Réalisations Principales



Proxmox & Cluster

J'ai installé Proxmox, mis en place plusieurs machines virtuelles et organisé l'ensemble pour faire fonctionner différents environnements comme Windows, Debian et Home Assistant.



Home Assistant

J'ai déployé Home Assistant sur une VM dédiée, relié les services domotiques et créé un tableau de bord personnalisé pour centraliser le contrôle.



TrueNAS & Stockage

J'ai installé le NAS, organisé l'espace de stockage, partagé les fichiers sur le réseau et automatisé les sauvegardes.



Réseau & Connectivité

J'ai configuré le switch TP-Link, structuré le réseau en plusieurs segments avec des VLAN et relié tous les équipements entre eux.



Innovations & Expérimentations



→ VPN Tailscale

J'ai utilisé Tailscale pour accéder à mon infrastructure depuis n'importe où, sans avoir à ouvrir de port car il s'agit d'un VPN NAT to NAT

→ GPU Passthrough

J'ai attribué directement un GPU à une machine virtuelle afin d'obtenir de meilleures performances graphiques, notamment pour le jeu avec Playnite.

→ Dashboard Home Assistant

J'ai créé une interface simple pour regrouper tous les services domotiques et visualiser mes informations système en un coup d'œil.

→ Réutilisation Matérielle

J'ai remis en marche du matériel déjà présent mais non fonctionnel pour rendre ce projet vraiment intéressant.

Résultats & Perspectives

Compétences Acquises

Administration Système

Réseaux & Sécurité

Virtualisation

Cybersécurité

Gestion de Projet

Évolutions Futures

01

Frigo Connecté

Intégration d'un réfrigérateur dans l'écosystème Home Assistant.

02

Extension du Cluster

Ajout de nouveaux nœuds pour augmenter la capacité et la redondance.

03

Nouveaux Services

Déploiement de services domotiques avancés et amélioration de l'infrastructure.

"Je remercie le corps professoral pour m'avoir permis d'expérimenter sur ce type de matériel. Cela m'a vraiment permis d'améliorer mes compétences et d'apprendre sur du vrai matériel utilisé en entreprise. Merci à M. Brahmi, M. Mehenni et K. Dewitte pour leur soutien et leurs conseils tout au long de ce projet."